

Modül 10 — Rehberli Laboratuvar

Hipotez Testi

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bu Belge Nedir?

Bu bir **sınav provası değildir**; ders saatinde birlikte, bilgisayar başında yapılacak bir uygulama defteridir. Notlandırılmaz.

Belge iki bölümden oluşur:

- **Görevler** (Bölüm A–D): her görevde ne yapmanız gerektiği yazılıdır ve altında **eksik bırakılmış** bir kod iskeleti vardır. ____ gördüğünüz yerleri siz dolduracaksınız. Bu kodlar render sırasında çalıştırılmaz — sizin RStudio’da elle tamamlamanız içindir.
- **Çözümler** (belgenin sonu): tüm görevlerin çalışan hâli.

Her görevden sonra **bir cümleyle** sonucu yorumlayın (kod öbeğinin altına, düz metin olarak). Sınavda sizden istenecek olan kod yazmak değil, bu yorumu kurabilmektir.

Bu modülde kullanılan tüm fonksiyonlar (`t.test`, `aov`, `chisq.test`, `shapiro.test`, `bartlett.test` vb.) R’nin temel `stats` paketindendir; ek bir paket yüklemenize gerek yoktur.

Bölüm A — Tek Örneklem t-Testi

Bir gönüllü kuruluşu, gönüllülerinin haftalık ortalama çalışma saatinin **10 saat** olduğunu iddia ediyor. 10 gönüllüden toplanan veri:

12, 9, 11, 14, 8, 13, 10, 15, 9, 12

Görev A1 — Hipotezleri ve testi kurun

```
saatler <- c(____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____)  
sonuc_a <- t.test(saatler, mu = ____)  
sonuc_a
```

Yorumunuz: p-değeri $\alpha = 0.05$ 'ten büyük mü, küçük mü? H_0 reddediliyor mu?

Bölüm B — Eşleştirilmiş t-Testi

Bir okul, 8 öğrencisine bir çalışma tekniği eğitimi verdi ve sınav puanlarını (10 üzerinden) öncesi/sonrası ölçtü:

Öğrenci	1	2	3	4	5	6	7	8
Öncesi	6	5	7	6	4	7	5	6
Sonrası	7	6	8	7	6	8	6	7

Görev B1 — Eşleştirilmiş t-testini çalıştırın

```
once <- c(6, 5, 7, 6, 4, 7, 5, 6)
sonra <- c(____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____)
sonuc_b <- t.test(sonra, once, paired = _____)
sonuc_b
```

Yorumunuz: Eğitim, sınav puanını anlamlı şekilde değiştirmiş mi? Ortalama fark ne kadar?

Bölüm C — ANOVA ve Varsayım Denetimi

Base R'daki `PlantGrowth` veri seti, kontrol (`ctrl`) ve iki tedavi grubunun (`trt1`, `trt2`) bitki ağırlıklarını içerir.

Görev C1 — ANOVA'yı çalıştırın

```
data(PlantGrowth)
anova_c <- aov(____ ~ ____, data = PlantGrowth)
summary(anova_c)
```

Görev C2 — Varsayımları denetleyin

```
shapiro.test(residuals(____))
bartlett.test(weight ~ group, data = ____)
```

Yorumunuz: Her iki varsayım testinin p-değeri 0.05'ten büyük mü? ANOVA sonucuna güvenebilir miyiz?

Bölüm D — Ki-Kare Testi ve Etki Büyüklüğü

100 kişilik bir ankette, cinsiyet ile bir politikayı destekleme durumu şöyle dağılmıştır:

	Destekliyor	Desteklemiyor
Kadın	28	22
Erkek	15	35

Görev D1 — Tabloyu oluşturun ve ki-kare testi yapın

```
tablo <- matrix(c(____, ____, ____, ____), nrow = 2, byrow = TRUE)
rownames(tablo) <- c("Kadın", "Erkek")
colnames(tablo) <- c("Destekliyor", "Desteklemiyor")
sonuc_d <- chisq.test(____)
sonuc_d
```

Görev D2 — Cramér's V'yi hesaplayın

```
n <- sum(tablo)
cramers_v <- sqrt(as.numeric(sonuc_d$statistic) / (n * min(nrow(tablo) - 1, ncol(tablo) - 1)))
cramers_v
```

Yorumunuz: İlişki istatistiksel olarak anlamlı mı? Etki büyüklüğü tabloya göre (Modül 10 ders notu) nasıl yorumlanır?

Çözümler

A1

```
saatler <- c(12, 9, 11, 14, 8, 13, 10, 15, 9, 12)
sonuc_a <- t.test(saatler, mu = 10)
sonuc_a
```

One Sample t-test

```
data:  saatler
t = 1.7782, df = 9, p-value = 0.1091
alternative hypothesis: true mean is not equal to 10
95 percent confidence interval:
 9.646234 12.953766
sample estimates:
mean of x
 11.3
```

$p \approx 0.109 > 0.05$: H_0 reddedilmez. Örneklem ortalaması (11.3 saat) 10'dan yüksek görünse de, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir — küçük örneklem büyüklüğü ($n=10$) ve göreceli değişkenlik nedeniyle.

B1

```
once <- c(6, 5, 7, 6, 4, 7, 5, 6)
sonra <- c(7, 6, 8, 7, 6, 8, 6, 7)
sonuc_b <- t.test(sonra, once, paired = TRUE)
sonuc_b
```

Paired t-test

```
data: sonra and once
t = 9, df = 7, p-value = 4.266e-05
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.829422 1.420578
sample estimates:
mean difference
      1.125
```

$p \approx 0.00004 < 0.05$: H_0 reddedilir. Ortalama fark 1.125 puan — eğitim programı sınav puanını anlamlı şekilde artırmıştır.

C1-C2

```
data(PlantGrowth)
anova_c <- aov(weight ~ group, data = PlantGrowth)
summary(anova_c)
```

```
              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
group          2  3.766   1.8832   4.846 0.0159 *
Residuals     27 10.492   0.3886
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
shapiro.test(residuals(anova_c))
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: residuals(anova_c)
W = 0.96607, p-value = 0.4379
```

```
bartlett.test(weight ~ group, data = PlantGrowth)
```

Bartlett test of homogeneity of variances

data: weight by group

Bartlett's K-squared = 2.8786, df = 2, p-value = 0.2371

$F \approx 4.85$, $p \approx 0.016$: gruplar arasında anlamlı bir fark var. Her iki varsayım testinin p-değeri de 0.05'ten büyük (normallik ve varyans homojenliği korunuyor), dolayısıyla standart ANOVA sonucuna güvenebiliriz.

D1-D2

```
tablo <- matrix(c(28, 22, 15, 35), nrow = 2, byrow = TRUE)
rownames(tablo) <- c("Kadın", "Erkek")
colnames(tablo) <- c("Destekliyor", "Desteklemiyor")
sonuc_d <- chisq.test(tablo)
sonuc_d
```

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: tablo

X-squared = 5.8752, df = 1, p-value = 0.01536

```
n <- sum(tablo)
cramers_v <- sqrt(as.numeric(sonuc_d$statistic) / (n * min(nrow(tablo) - 1, ncol(tablo) - 1)))
cramers_v
```

[1] 0.2423871

$\chi^2 \approx 5.88$, $p \approx 0.015 < 0.05$: cinsiyet ile destek durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var. Cramér's $V \approx 0.24$ — Modül 10 ders notundaki tabloya göre bu **orta düzeyde** bir ilişkidir (küçük ile güçlü arası).